

Agente Inteligente para Controle de Temperatura

Versão baseada em regras

Prof. Talles Medeiros

DECSI - UFOP

2026/1

Objetivo

Um agente inteligente capaz de controlar a temperatura de um ambiente com base em:

- percepção corrente do ambiente;
- memória das leituras anteriores;
- "aprendizado" das taxas térmicas;
- decisão entre ligar, desligar ou manter o sistema;
- definição inteligente do tempo de espera até a próxima leitura.

Visão geral

O agente recebe, em cada instante, informações do ambiente e decide como agir para controlar a temperatura.

Seu comportamento combina:

- **Percepção:** leitura da temperatura ambiente, da temperatura desejada e do estado do sistema;
- **Memória:** armazenamento das leituras anteriores;
- **Aprendizado:** estimação das taxas médias de resfriamento e aquecimento;
- **Raciocínio:** escolha da ação e do tempo de espera;
- **Ação:** ligar, desligar ou manter o sistema.

Função de custo e limiar de decisão

A função de custo do agente é definida por:

$$\text{Minimizar } J = \alpha |T_a - T_d| + \beta C_{\text{ligado}}$$

- T_a = temperatura ambiente atual;
- T_d = temperatura desejada;
- $C_{\text{ligado}} = 1$, se o sistema estiver ligado, e 0, caso contrário.

O agente utiliza ainda o seguinte limiar estatístico:

$$L = T_d + 3\sigma$$

onde σ é o desvio-padrão adotado.

Regra 1 e Regra 2

Regra 1 — Verificar se o agente ainda está em espera

- Antes de fazer uma nova leitura, o agente verifica se ainda existe tempo de espera restante.
- Se $tempo_espera_restante > 0$, ele não faz nova leitura.
- Nesse caso, apenas reduz o contador e mantém o estado atual.

Regra 2 — Perceber o ambiente

- Se não houver espera restante, o agente realiza uma nova percepção.
- Nessa percepção, ele lê:
 - temperatura ambiente T_a ;
 - temperatura desejada T_d ;
 - estado atual do sistema.

Regra 3 e Regra 4

Regra 3 — Armazenar a leitura na memória

- Toda leitura efetivamente realizada deve ser registrada.
- A memória permite ao agente lembrar:
 - temperaturas anteriores;
 - padrões de resfriamento;
 - padrões de aquecimento.

Regra 4 — Atualizar o aprendizado térmico

- Após registrar a leitura, o agente verifica se algum episódio térmico foi concluído.
- Se um episódio terminar, o agente atualiza as médias aprendidas.

Aprendizado das taxas térmicas

(a) Episódio de resfriamento

$$r_{\downarrow} = \frac{T_{\text{início}} - T_d}{\Delta t}$$

(b) Episódio de elevação

$$r_{\uparrow} = \frac{T_d - T_{\text{início}}}{\Delta t}$$

Médias aprendidas

$\bar{r}_{\downarrow}$ = média das taxas de decaimento

$\bar{r}_{\uparrow}$ = média das taxas de elevação

Regra 5, Regra 6 e Regra 7

Regra 5 — Calcular o custo da situação atual

$$J = \alpha |T_a - T_d| + \beta C_{\text{ligado}}$$

Regra 6 — Calcular o limite superior de acionamento

$$L = T_d + 3\sigma$$

Regra 7 — Ligar o sistema se a temperatura exceder o limite

Se $T_a > L$, **então** o agente deve ligar o sistema, se ele estiver desligado.

Se o sistema já estiver ligado, a ação é apenas **manter**.

Regra 8 — Espera durante o resfriamento

Quando o sistema precisa resfriar o ambiente, o agente deve estimar quanto tempo vale a pena esperar antes da próxima leitura.

Caso 1 — Existe média de decaimento aprendida

$$tempo_espera = \left\lceil \frac{T_a - T_d}{\bar{r}_{\downarrow}} \right\rceil$$

Caso 2 — Ainda não existe média aprendida

$$tempo_espera = \lceil k(T_a - T_d) \rceil$$

onde k é uma constante de *fallback*.

Assim, o agente evita medições prematuras quando a temperatura está longe da meta.

Regra 9

Regra 9 — Desligar o sistema quando o excesso térmico não existir mais

Se $T_a \leq L$ e o sistema estiver ligado, então desligar.

Regra 10

Regra 10 — Espera durante a elevação da temperatura

Se o sistema estiver desligado e a temperatura ainda estiver abaixo da desejada, o agente estima o melhor instante para voltar a medir.

Caso 1 — Existe média de elevação aprendida

$$tempo_espera = \left\lceil \frac{T_d - T_a}{\bar{r}_{\uparrow}} \right\rceil$$

Caso 2 — Ainda não existe média aprendida

$$tempo_espera = \lceil k(T_d - T_a) \rceil$$

Regra 11 e Regra 12

Regra 11 — Manter o estado quando não houver motivo para mudança

Se não houver condição de acionamento nem de desligamento, então manter.

Regra 12 — Executar a ação e atualizar o histórico

Após decidir, o agente:

- executa a ação no ambiente;
- atualiza o estado interno;
- inicia ou encerra episódios térmicos;
- registra tudo no histórico.

Toda decisão deve ser registrada para uso futuro da memória.

Resumo do comportamento do agente

Podemos resumir a lógica do agente em quatro blocos principais:

Bloco 1 — Percepção

O agente observa o ambiente apenas quando não está em período de espera.

Bloco 2 — Memória

Cada leitura válida é armazenada e utilizada para aprender como a temperatura varia ao longo do tempo.

Resumo do comportamento do agente

Bloco 3 — Raciocínio

O agente compara a temperatura atual com um limiar estatístico e usa a memória para prever o melhor tempo de espera.

Bloco 4 — Ação

O agente decide entre {ligar, desligar, manter}, buscando conforto térmico com menos leituras e menos acionamentos desnecessários.

Conclusão

O agente inteligente de controle de temperatura percebe o estado atual do ambiente, registra as leituras em memória e aprende, ao longo do tempo, a velocidade média de resfriamento e de aquecimento.

Com base nesse histórico, ele decide não apenas quando ligar ou desligar o sistema, mas também quanto tempo deve esperar antes de realizar uma nova leitura, evitando medições desnecessárias quando a temperatura provavelmente ainda estará distante do valor desejado.